



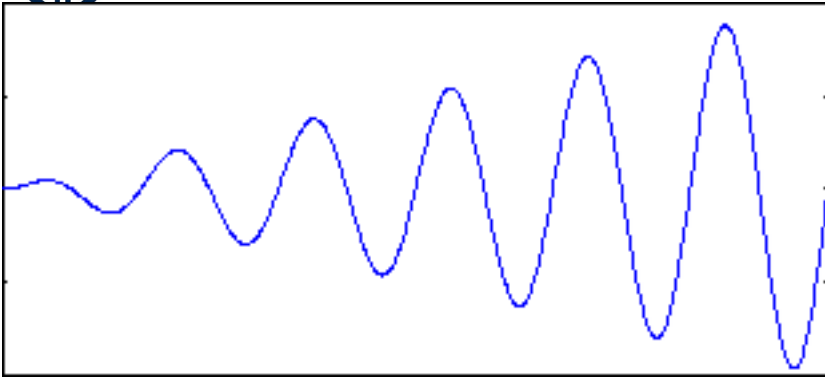
Лекция 12

Последовательности и время

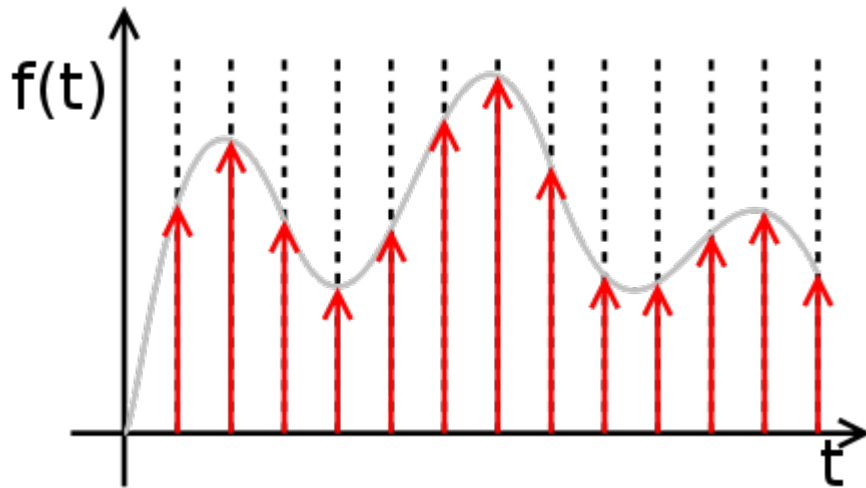
- А. Нейронные сети с временными задержками.
- Б. Рекуррентные нейронные сети
- В. Вентильные рекуррентные нейронные сети



Сигналы и последовательности. Нейронные сети с временными задержками



Аналоговый непрерывный сигнал

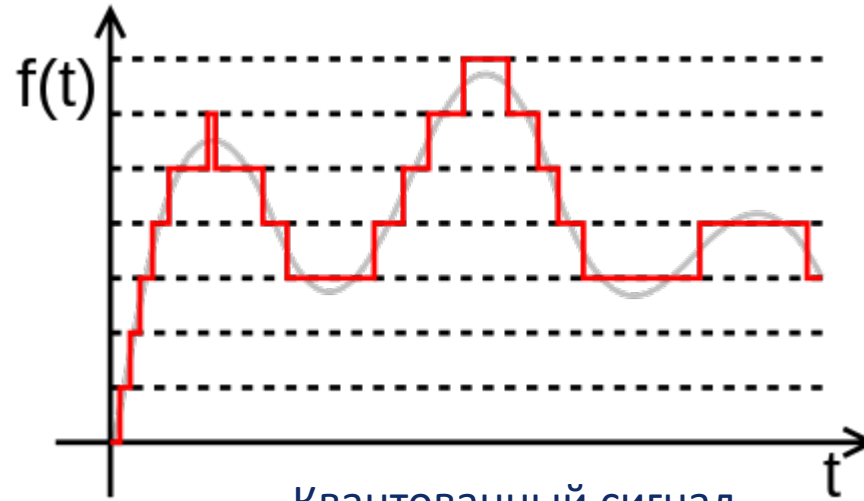


Дискретный сигнал

<https://ru.wikipedia.org/wiki/Сигнал>

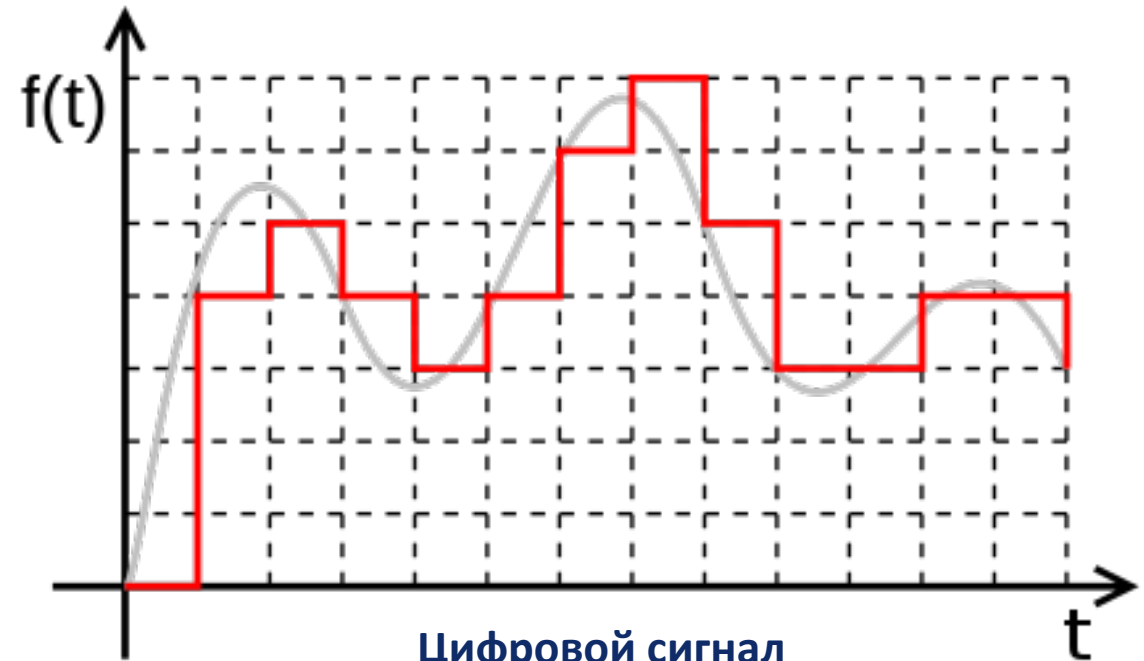
Сигналы

3



Квантованный сигнал

- Электрические
- Электромагнитные
- Оптические
- Акустические
- и другие;

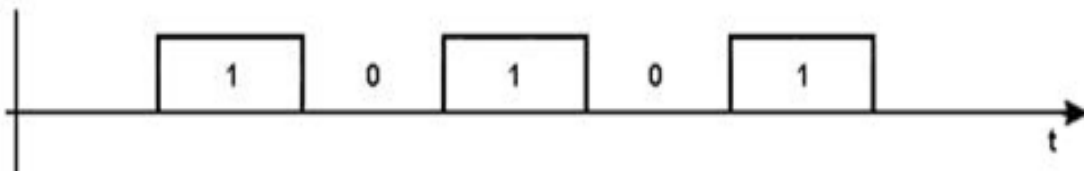


Цифровой сигнал



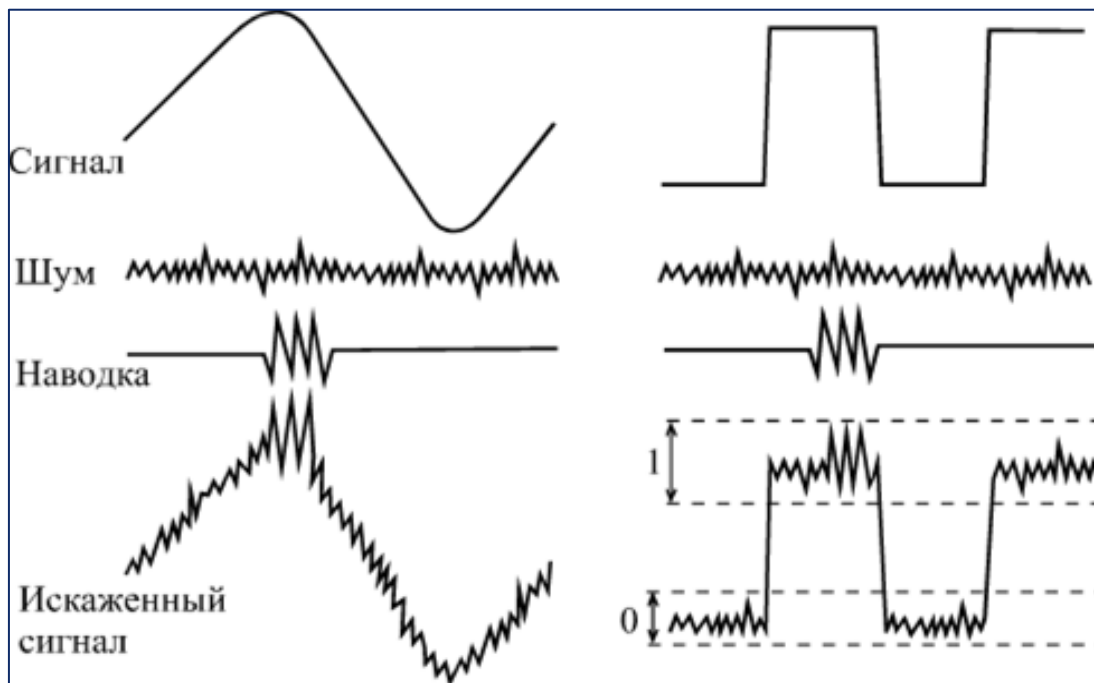
Цифровые сигналы

4



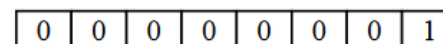
Бинарный цифровой сигнал

$$X(t) \rightarrow X(n \cdot T) \rightarrow X(n)$$



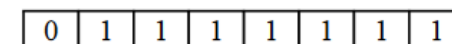
- последовательностью символов 0\1
- последовательностью целых чисел
- последовательностью чисел с *фиксированной точкой*
- последовательностью чисел с *плавающей точкой*
- и др.

Число $1_{10} = 1_2$



Знак числа "+"

Число $127_{10} = 1111111_2$



Знак числа "+"

Диапазон представимых чисел: $0 \dots 2^{k-1} - 1$

Число $6.25_{10} = 110.01_2 = 0.11001 \cdot 2^{11}$:



Десятичная система

$$752.15 = 0.75215 \cdot 10^3;$$

$$-0.000039 = -0.39 \cdot 10^{-4};$$

Двоичная система

$$-101.01 = -0.10101 \cdot 2^{11} \text{ (порядок } 11_2 = 3_{10})$$

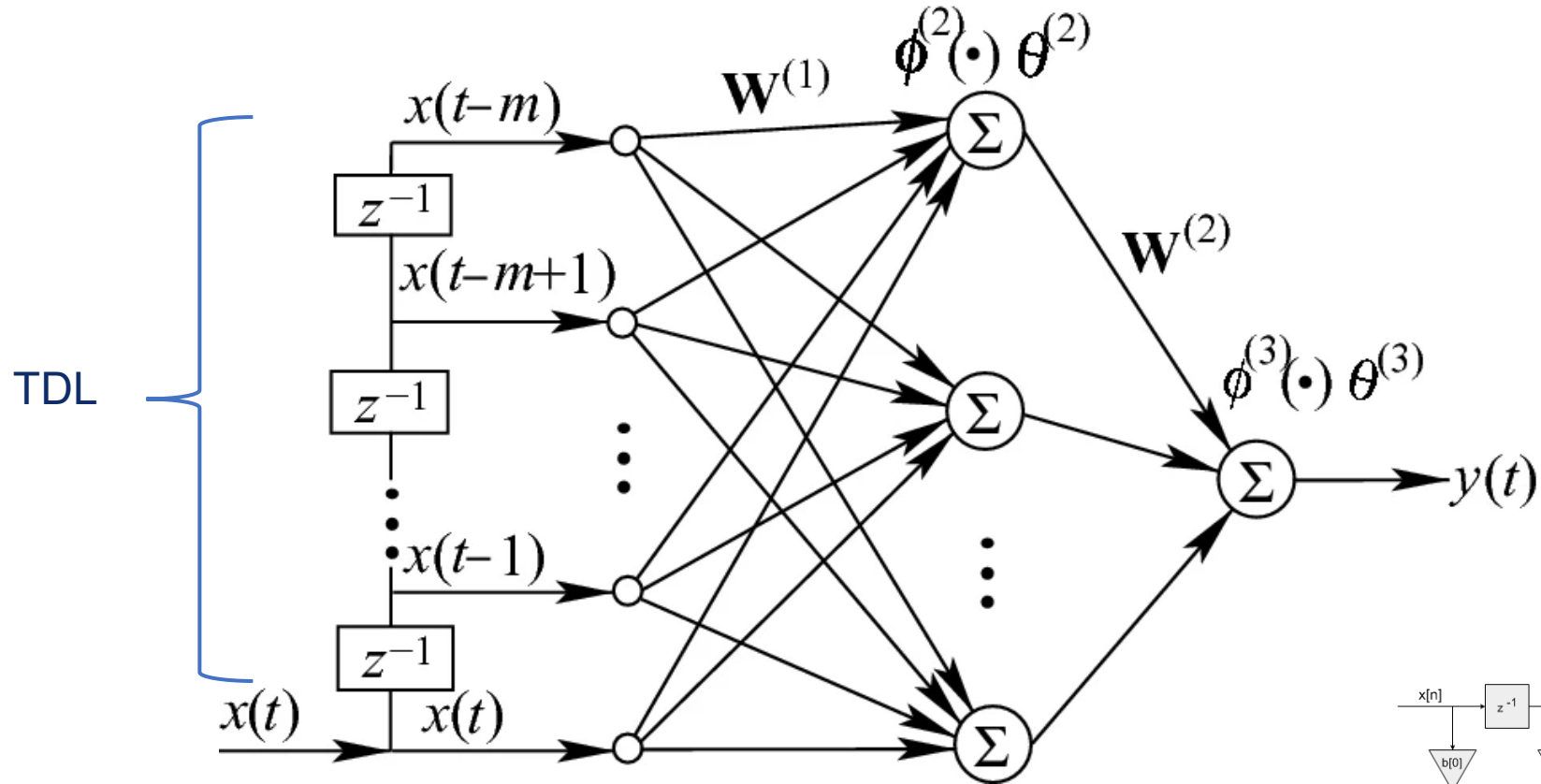
$$-0.000011 = 0.11 \cdot 2^{-100} \text{ (порядок } -100_2 = -4_{10})$$



Нейронные сети с временными задержками

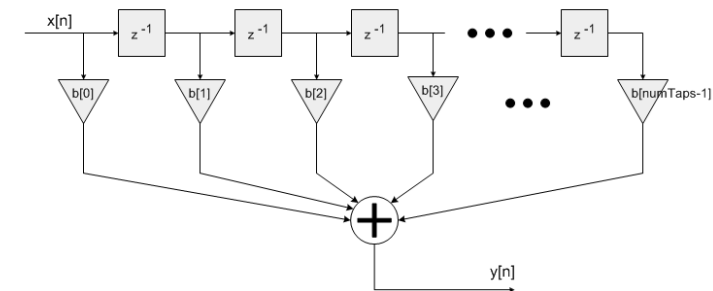
5

Задержки по входу



- Инициализация
- Обучение

КИХ фильтр

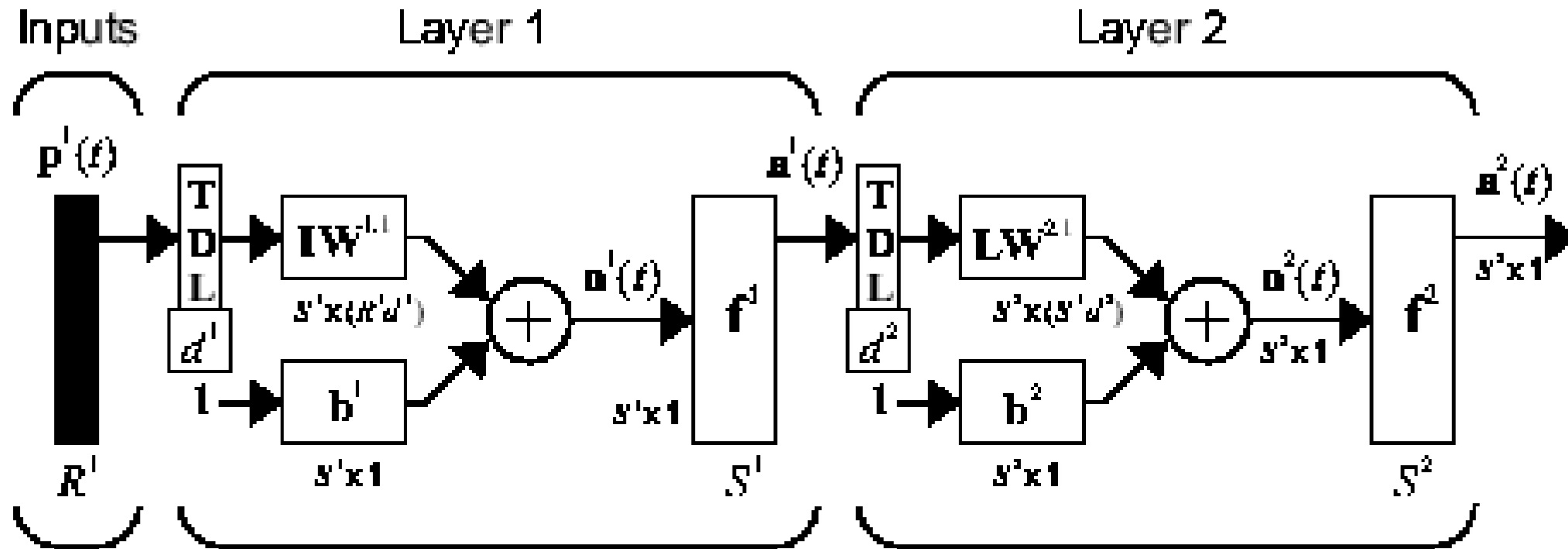




Нейронные сети с временными задержками

6

Задержки в скрытых слоях



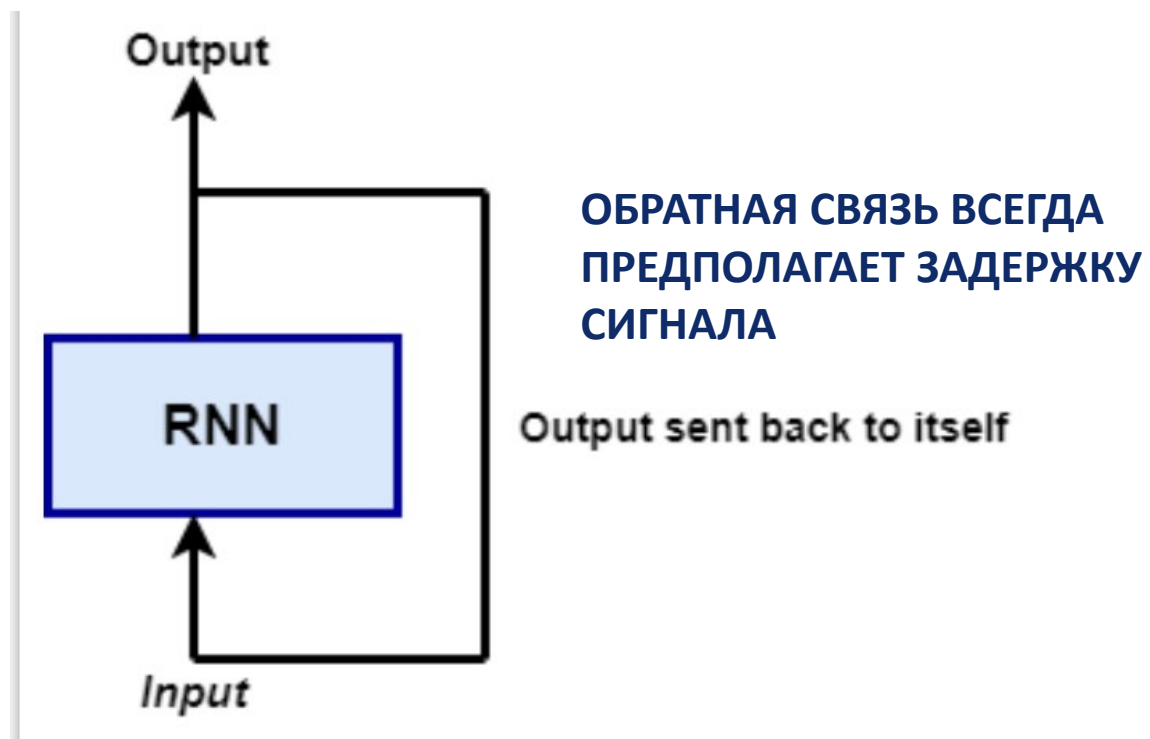


Рекуррентные нейронные сети



Рекуррентный нейрон

8



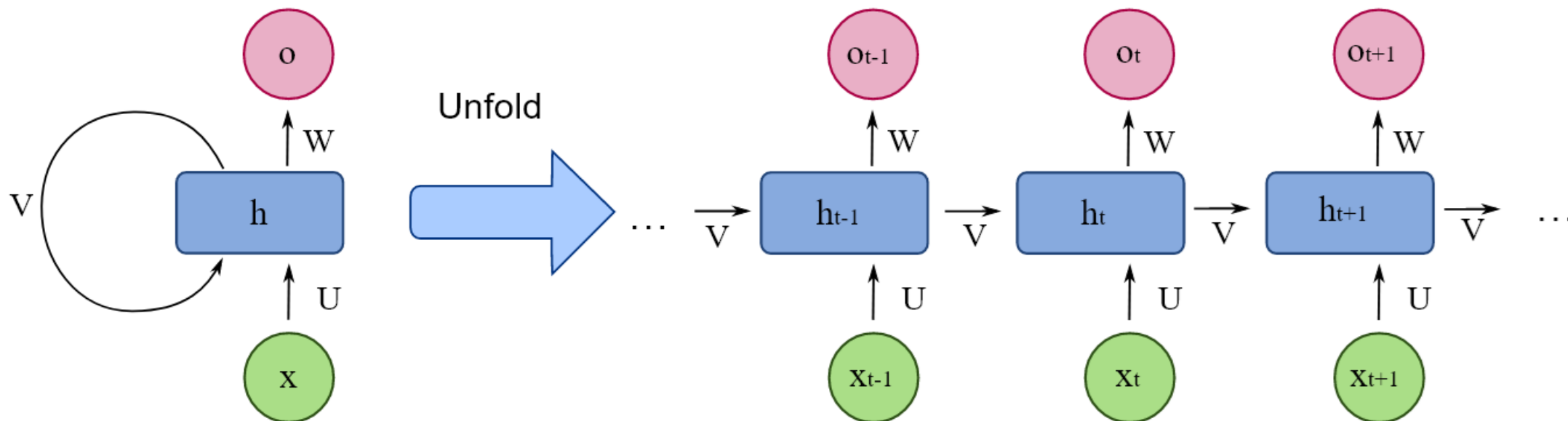
$$y(t) = f(W * y(t - 1) + b)$$

$$y(t - 1) = f(W * y(t - 2) + b)$$



Разворачивание рекуррентных сетей во времени

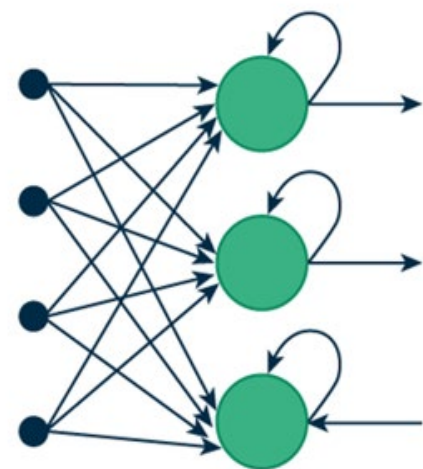
9



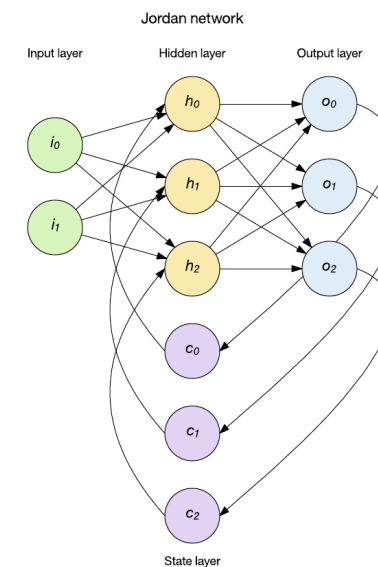
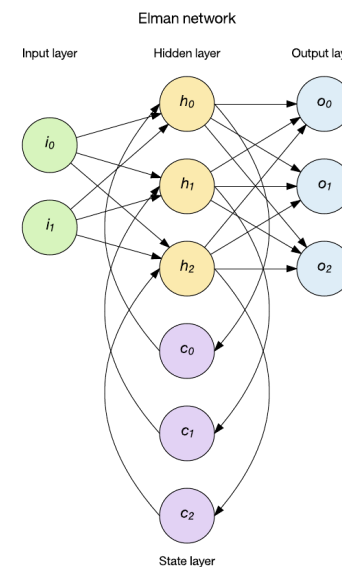
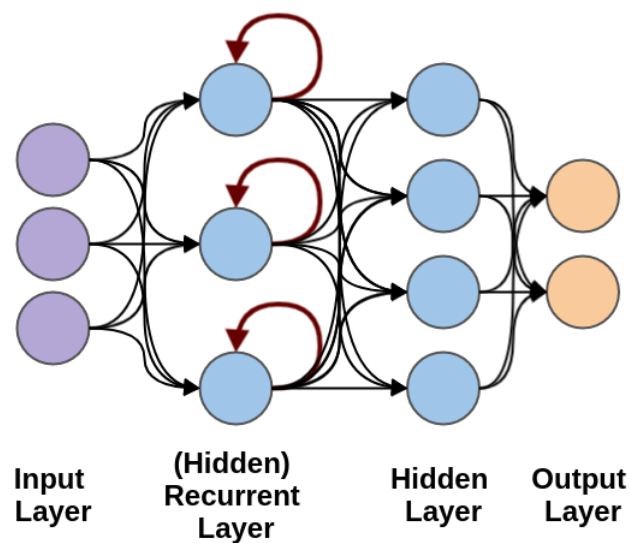
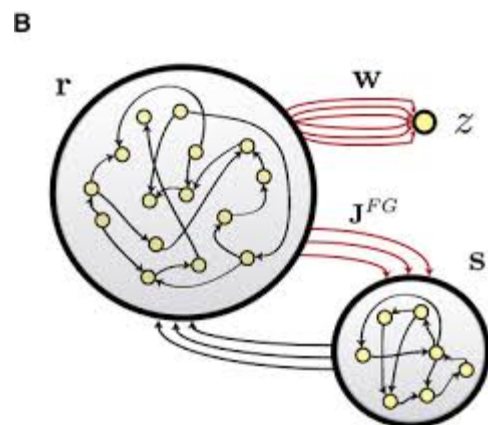
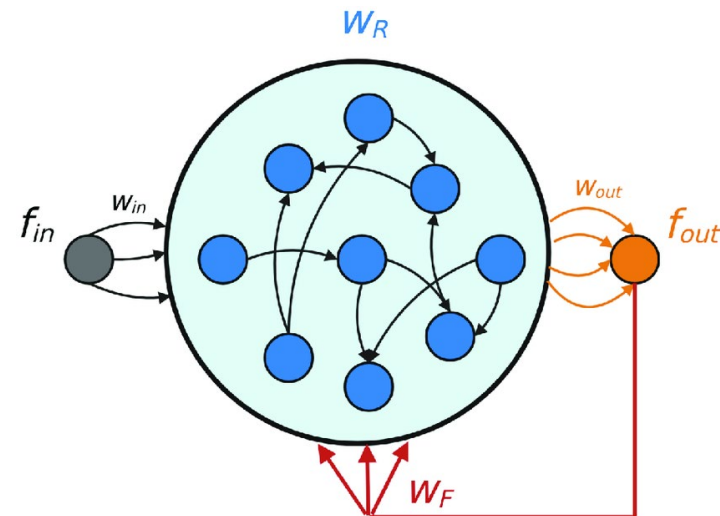
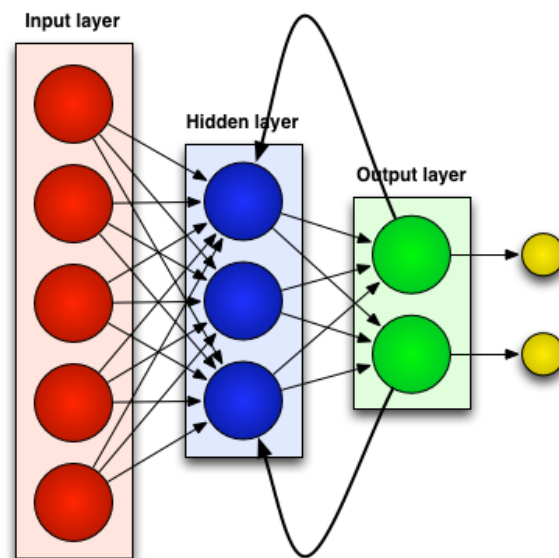


Архитектуры рекуррентных сетей

10



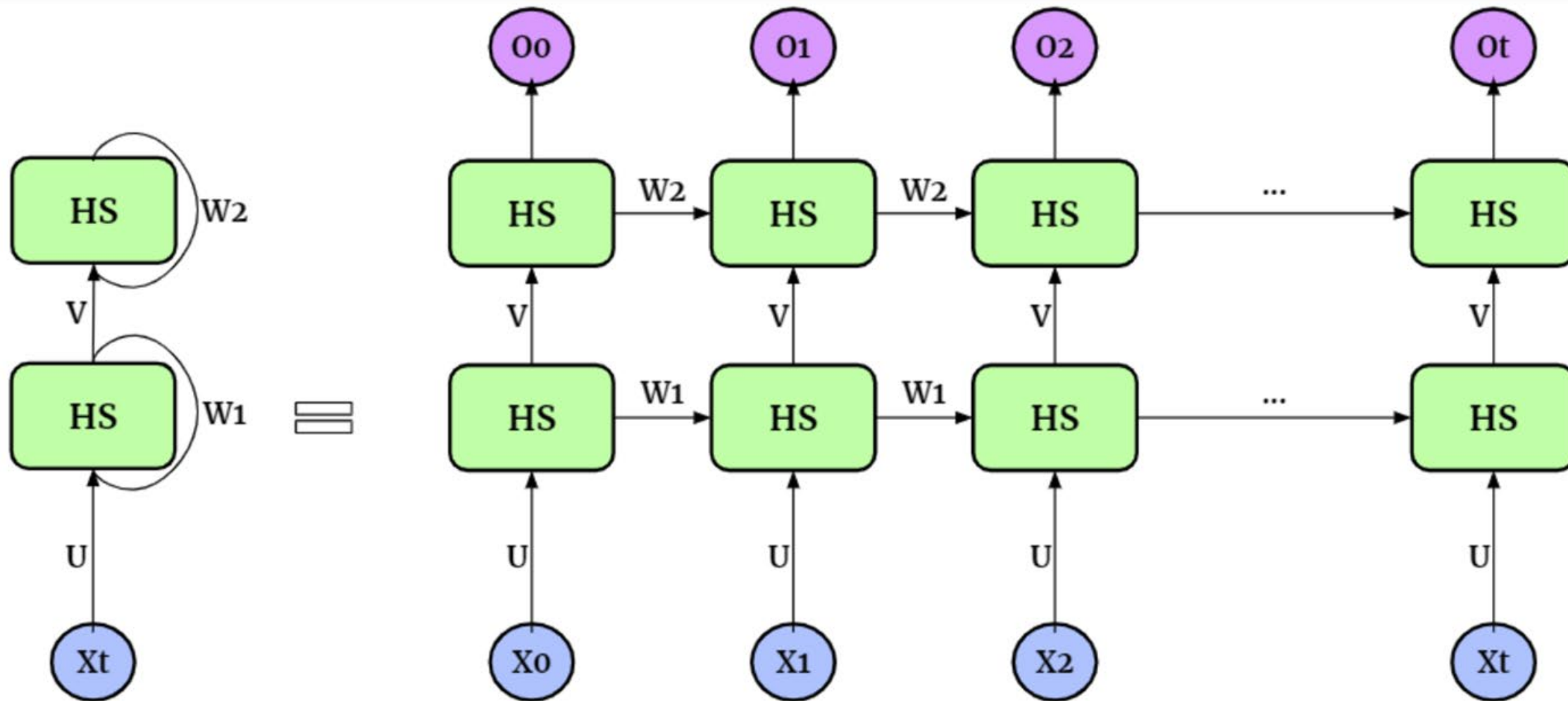
(a) Recurrent Neural Network





Рекуррентные сети Элмана

11



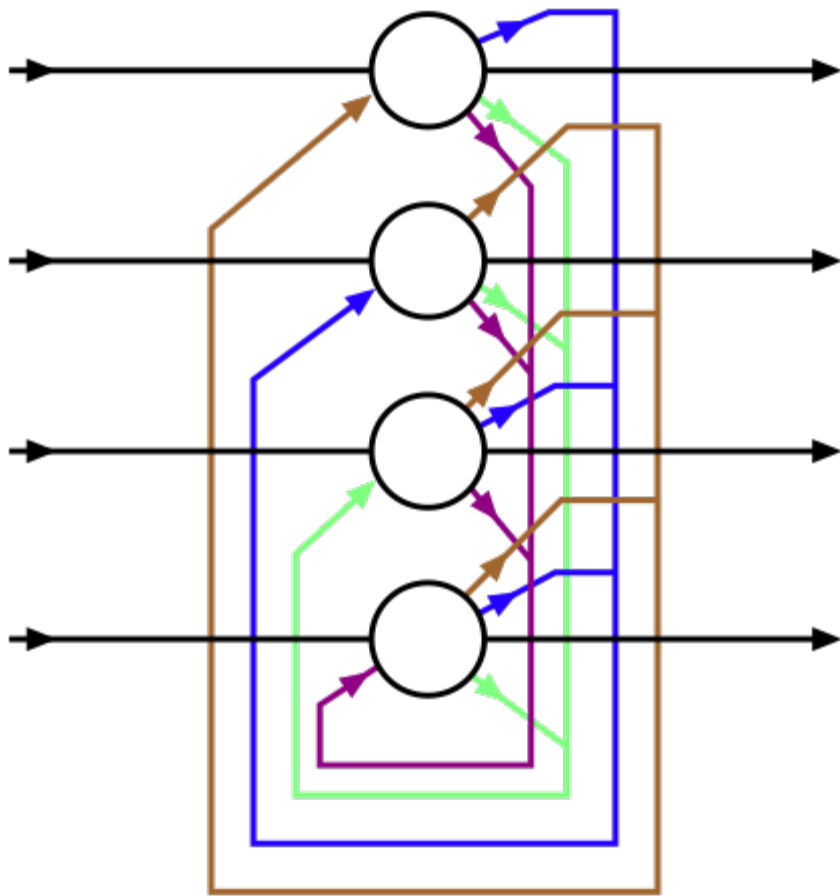
2 Layer RNN Network

Unfolded RNN



Рекуррентная сеть Хопфилда и ассоциативная память

12



$$E = -\frac{1}{2} \sum_{i,j} w_{ij} s_i s_j + \sum_i \theta_i s_i$$

$$w_{ij} = \frac{1}{n} \sum_{\mu=1}^n \epsilon_i^{\mu} \epsilon_j^{\mu}$$

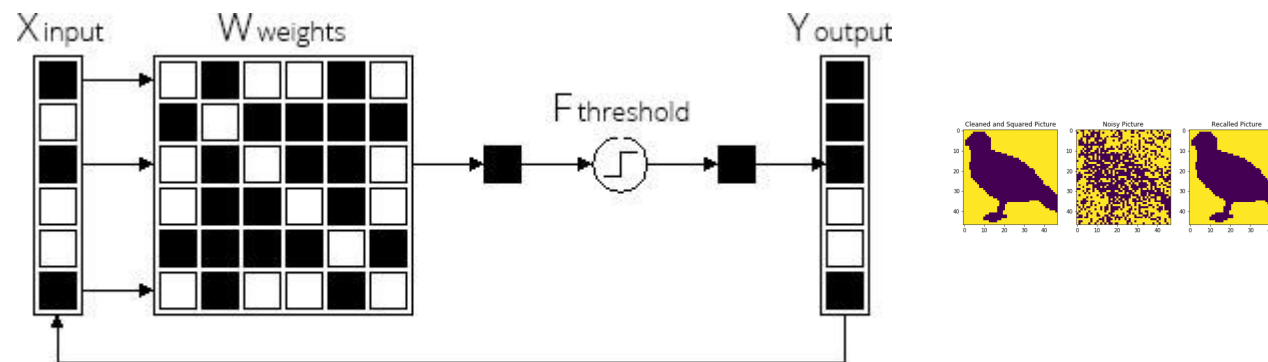


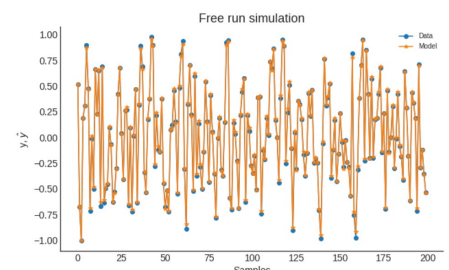
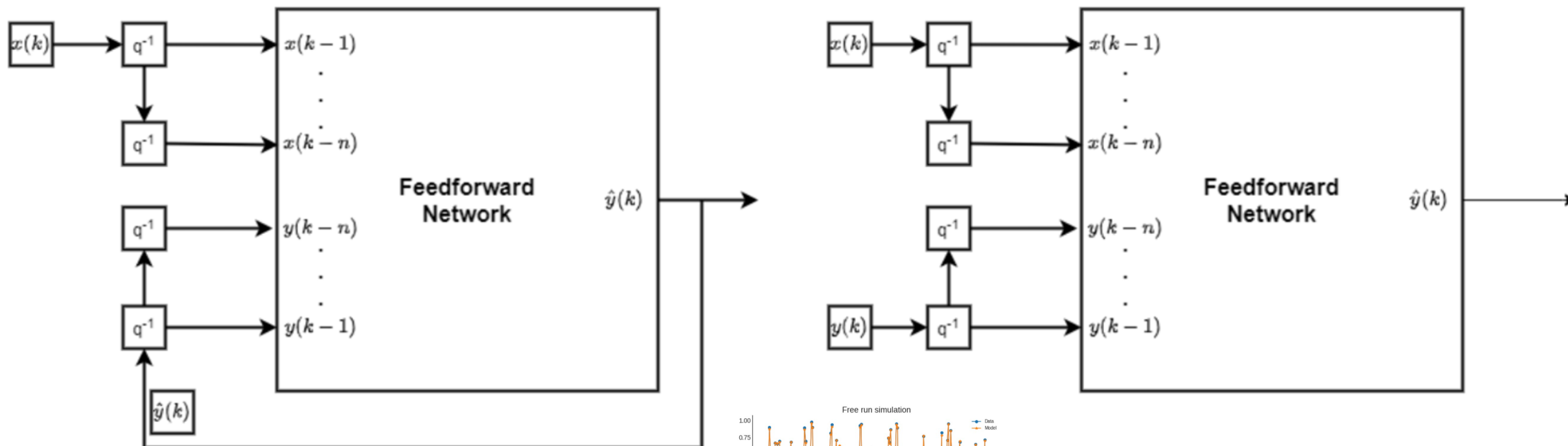
Fig 1. Asynchronous recurrent binary Hopfield network



Рекуррентные сети NARX

Nonlinear AutoRegressive with eXternal input

13



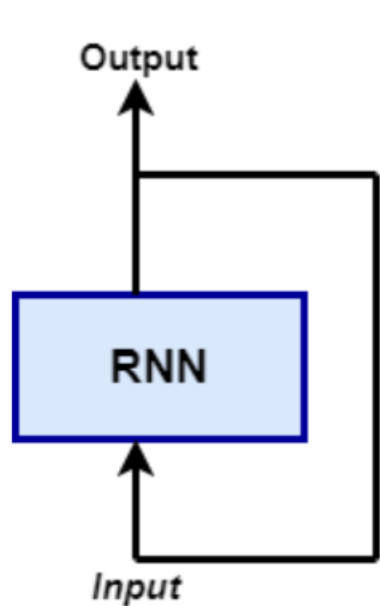


Вентильные рекуррентные нейронные сети



Вентильные рекуррентные сети

15



$$y(t) = W * y(t - 1)$$

$$y(t - 1) = W * y(t - 2)$$

$$y(t) = W * W * y(t - 2)$$

$$y(t) = W^n * y(t - n)$$

Управляемый вентиль

$$C_t = f_t * C_{t-1} + C_{new}$$

Коэффициент забывания

$$f_t = \sigma(W_{fh} * h_{t-1} + W_{fx} * x_t + b_f)$$

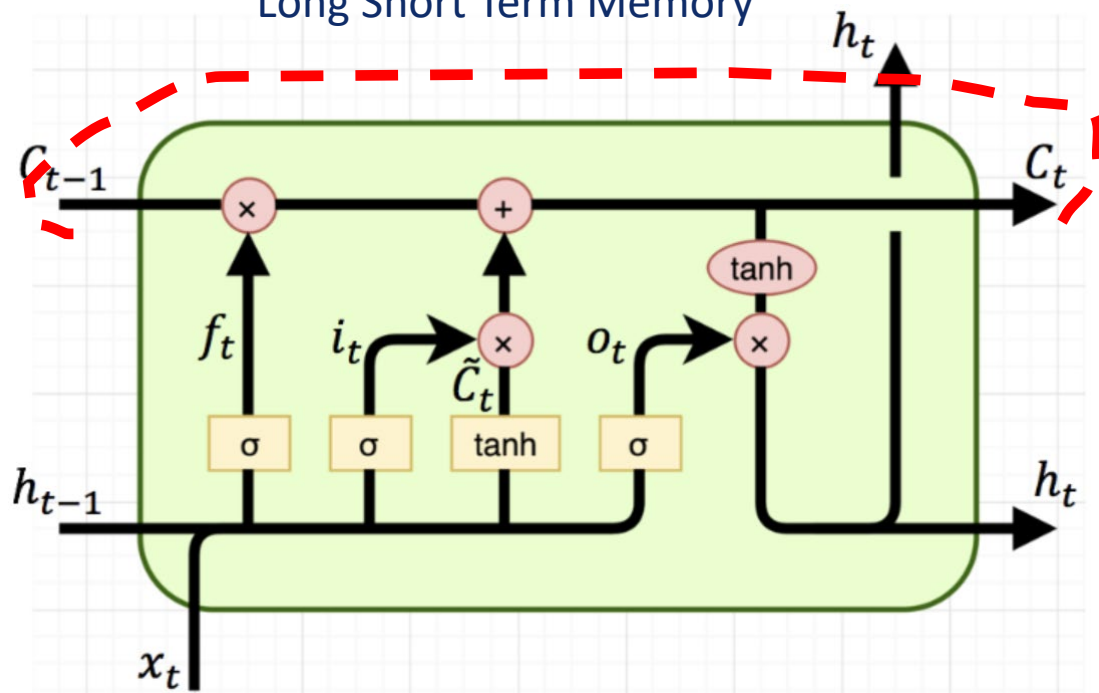


Вентильные рекуррентные сети

16

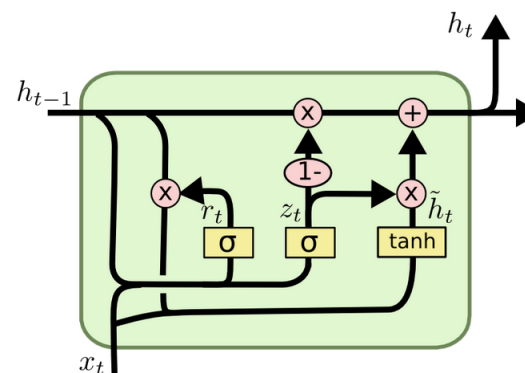
LSTM

Long Short Term Memory



GRU

Gated Recurrent Unit



$$z_t = \sigma(W_z \cdot [h_{t-1}, x_t])$$

$$r_t = \sigma(W_r \cdot [h_{t-1}, x_t])$$

$$\tilde{h}_t = \tanh(W \cdot [r_t * h_{t-1}, x_t])$$

$$h_t = (1 - z_t) * h_{t-1} + z_t * \tilde{h}_t$$

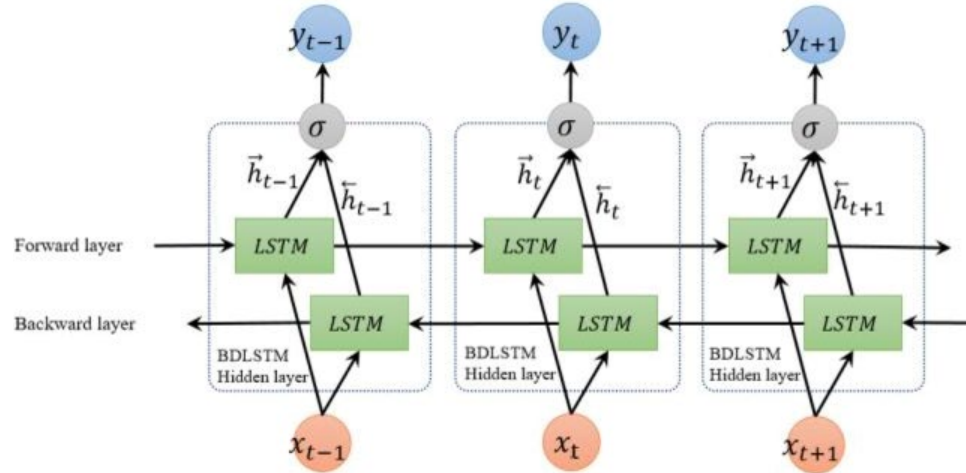


Разнообразие вентиляльных и рекуррентных сетей

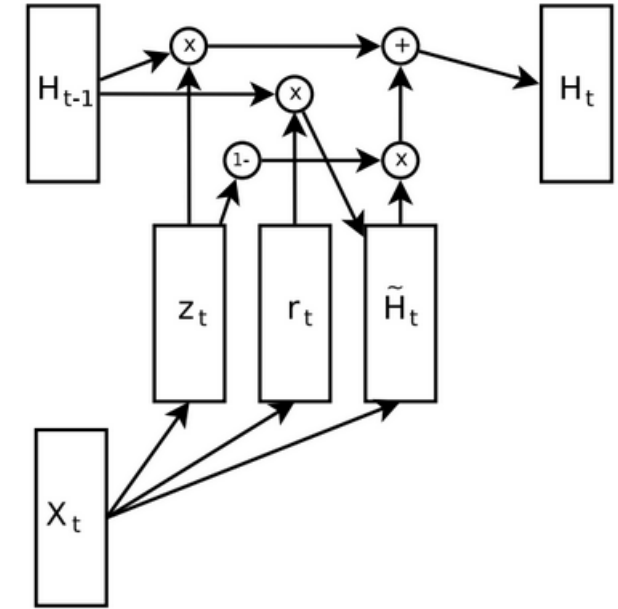
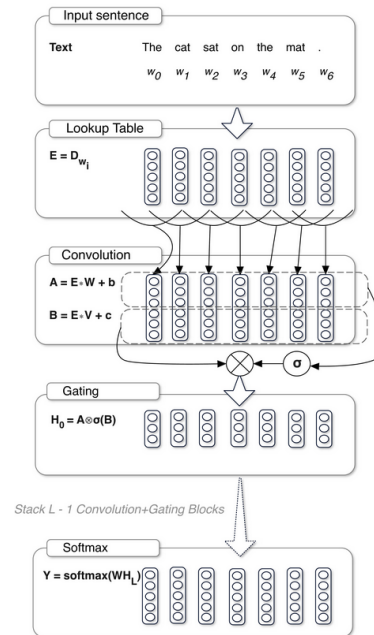
Bi-LSTM

17

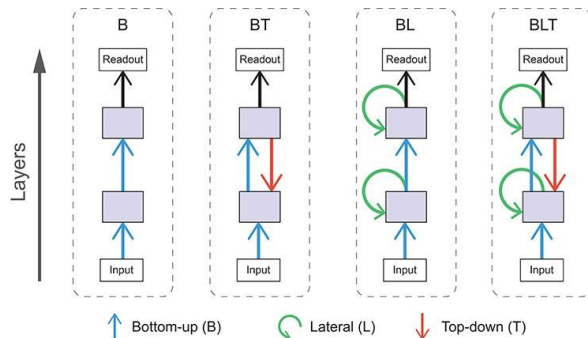
Двухнаправленная сеть



Вентили как
элементы внимания
(не рекуррентные)



Рекуррентные сверточные сети



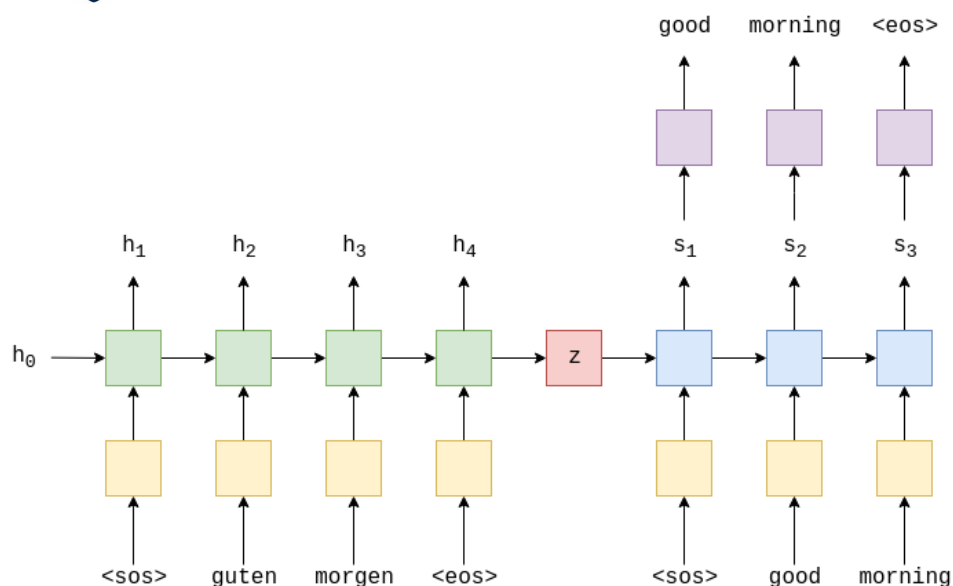
Рекуррентные LSTM подобные сети

$$\begin{aligned} z &= \text{sigm}(W_{xz}x_t + b_z) \\ r &= \text{sigm}(W_{xr}x_t + W_{hr}h_t + b_r) \\ h_{t+1} &= \tanh(W_{hh}(r \odot h_t) + \tanh(x_t) + b_h) \odot z \\ &+ h_t \odot (1 - z) \end{aligned}$$



Замечания про seq2seq модели

18

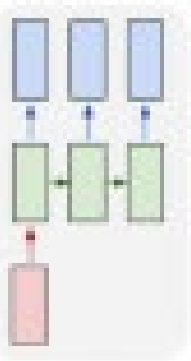


- Обычно кодер – декодер схема
- Управляющие токены (начало, конец, разделение и т.п.)
- Часто – автогенерационный режим: декодер работает пока не встретит токен окончания
- Входная и выходная последовательность не обязаны совпадать по длине

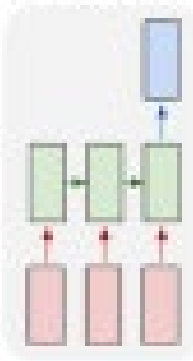
one to one



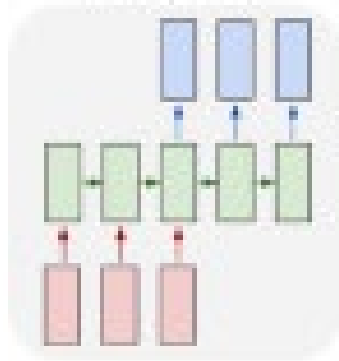
one to many



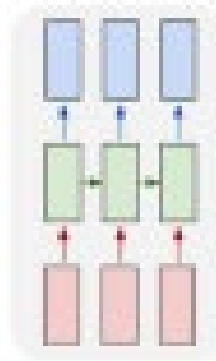
many to one



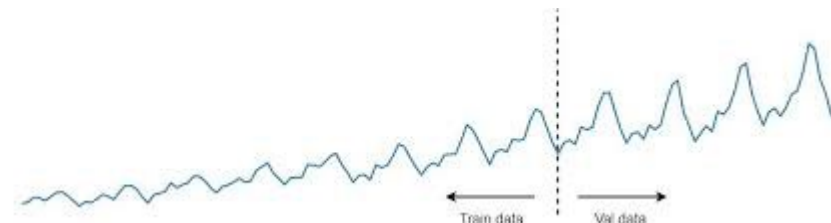
many to many



many to many



- Инициализация скрытых состояний
- Контроль задержек (delays)
- Разделение выборки





Группа по дисциплине:

<https://t.me/+8dShF1tFSDg0ZmJi>

